LAPORAN PROJECT RUMAH
SAKIT WYN JARINGAN KOMPUTER LANJUT



MATA KULIAH : JARINGAN KOMPUTER LANJUT
DOSEN PENGAMPU : Muhamad Hadi Arfian, S.Kom, MM

Disusun Oleh Kelompok 9

Daffa Jenaro	**20220801162**
Agus Setiawan	**20220801157**
Wayan Carfanda Narvli	**20220801134**
Adam Mohammad Nur	**20220801115**
Ryan Satria Pratama	**20220801217**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Project 5
1.4 Analisis Kebutuhan 5
1.5 Batasan Masalah 5
BAB II TINJAUAN PUSAKA 6
2.1 Konsep Jaringan Rumah Sakit 6
2.2 Jaringan Komputer 6
2.3 Alat dan Bahan 6
2.4 Teknologi Terkait 7
2.5 Virtual Local Area Network (VLAN) 8
2.6 Multilayer Switch (MLS) 8
2.7 Protokol EIGRP 9
2.8 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 9
2.9 Keamanan Jaringan dalam Rumah Sakit 10
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEENTASI 11
3.1 Analisis Kebutuhan 11
3.2 Desain Sistem Jaringan Rumah Sakit 12
3.3 Konfigurasi Perangkat 12
3.4 Perencanaan Infrastruktur Jaringan 15
3.5 Penerapan Teknologi Jaringan 15
3.6 Implementasi dan Deployment 16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 17
4.1 Skenario Multilayer Switch 17
4.2 Skenario Router 18
4.3 Skenario ASA 19
4.4 Skenario PC 20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 21
5.1 Kesimpulan 21
5.2 Saran 21
DAFTAR PUSAKA 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Topologi Jaringan Rumah Sakit 12
Gambar 3. 2 Contoh Konfigurasi MultilayerSwitch 14
Gambar 3. 3 Contoh Konfigurasi Router 14
Gambar 3. 4 Contoh Konfigurasi Switch 14
Gambar 3. 5 Contoh Konfigurasi ASA 14
Gambar 3. 6 Contoh Konfigurasi PC 14

Gambar 4. 1 Contoh Skenario MultilayerSwitch 18
Gambar 4. 2 Contoh Skenario Router 19
Gambar 4. 3 Contoh Skenario ASA 20
Gambar 4. 4 Contoh Skenario PC 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang teknologi digital dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam dunia kesehatan. Rumah sakit sebagai lembaga yang bertugas memberikan layanan medis, memanfaatkan teknologi untuk mendukung kelancaran berbagai aspek operasional dan layanan yang mereka tawarkan. Teknologi jaringan rumah sakit yang terintegrasi menjadi elemen penting dalam memastikan pelayanan medis dilakukan dengan cepat, efisien, dan berkualitas. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal mendorong rumah sakit untuk mengadopsi teknologi canggih dalam operasionalnya. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan (Buntin et al., 2011).

Implementasi jaringan yang terintegrasi memungkinkan setiap unit di rumah sakit untuk berkomunikasi secara real-time, sehingga memudahkan aliran informasi antara tenaga medis, administrasi, dan pasien. Dengan adanya jaringan yang stabil dan aman, data pasien dapat diakses secara langsung oleh tenaga medis yang membutuhkan, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi di rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi waktu pelayanan medis dan mengurangi kesalahan dalam pengobatan (Gagnon et al., 2014).

Keberadaan teknologi jaringan juga mendukung pengelolaan rumah sakit yang lebih baik. Di ruang administrasi, sistem manajemen yang berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data pasien, manajemen stok obat, dan koordinasi antar departemen dilakukan dengan lebih efisien. Keberhasilan rumah sakit dalam menerapkan teknologi ini tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan pengalaman pasien. Studi oleh Sittig dan Singh (2016) menyarankan bahwa integrasi teknologi dalam manajemen rumah sakit sangat penting untuk keberlanjutan operasional rumah sakit di masa depan.

Selain itu, teknologi jaringan rumah sakit juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan data medis. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan data pasien, perlindungan terhadap data pribadi pasien menjadi sangat penting. Implementasi sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi menjadi kunci untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data medis. Penelitian oleh Lee et al. (2016) menyoroti pentingnya sistem keamanan yang terintegrasi dalam melindungi data medis dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan.

Untuk itu, rumah sakit perlu melakukan perencanaan yang matang dalam membangun dan memelihara infrastruktur jaringan mereka. Pengembangan infrastruktur jaringan yang efisien, aman, dan handal adalah faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Hal ini juga berdampak pada kepuasan pasien yang semakin tinggi seiring dengan layanan medis yang semakin cepat dan aman. Sebuah studi oleh Karahoca et al. (2015) mengungkapkan bahwa rumah sakit yang menerapkan infrastruktur teknologi yang baik mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih aman bagi pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka pengembangan dan implementasi jaringan rumah sakit yang terintegrasi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dan dipecahkan. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang topologi jaringan rumah sakit yang stabil dan terintegrasi antar departemen (IGD, Manajemen, IT Hub dst)?

2. Bagaimana memastikan setiap perangkat (PC, Laptop, Printer) di seluruh lantai mendapatkan alamat IP secara otomatis (DHCP) meski berbeda lokasi?

3. Bagaimana menjamin keamanan data antar departemen melalui metode segmentasi VLAN?

1.3 Tujuan Project

Tujuan dari proyek pengembangan jaringan rumah sakit ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang topologi jaringan rumah sakit yang efisien dan stabil untuk mendukung komunikasi antar ruangan, termasuk IGD, Manajemen, dan IT Hub

2. Meningkatkan keamanan data pasien melalui segmentasi VLAN

3. Mempercepat proses operasional dan pelayanan medis dengan memastikan alokasi alamat IP otomatis untuk setiap perangkat di seluruh lantai menggunakan DHCP.

1.4 Analisis Kebutuhan

Untuk mendukung kinerja jaringan rumah sakit yang efisien, dibutuhkan pemisahan data antar departemen melalui penggunaan VLAN. VLAN 10, 20, dan seterusnya akan diterapkan untuk memisahkan aliran data antara IGD, IT Hub, dan Manajemen. Penggunaan Multilayer Switch (MLS) sebagai penghubung antar VLAN memungkinkan komunikasi antar departemen yang lebih cepat dan stabil. Selain itu, protokol EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) digunakan pada MLS untuk memastikan kelancaran komunikasi antar departemen rumah sakit tanpa gangguan atau hambatan. Pada sistem PACS Server, penggunaan DHCP Server terpusat akan memberikan alamat IP otomatis kepada perangkat yang terhubung, sekaligus mengonfigurasi IP Helper-Address pada setiap interface VLAN untuk memastikan permintaan IP diteruskan ke server dengan tepat.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada project ini adalah sebagau berikut:

1. Proyek ini terbatas pada simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, sehingga aspek fisik perangkat keras dan kabel secara nyata di lapangan tidak dibahas.

2. Pembahasan fokus pada penggunaan protokol routing EIGRP dan segmentasi jaringan melalui VLAN 10, 20, dan seterusnya

3. Konfigurasi hanya mencakup layanan DHCP Server, HTTP (Web Server), dan fungsi dasar Firewall ASA sebagai jalur internet tanpa membahas fitur keamanan tingkat lanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSAKA

2.1 Konsep Jaringan Rumah Sakit

Jaringan rumah sakit adalah sistem infrastruktur yang menghubungkan berbagai departemen dan unit rumah sakit untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara efisien. Dalam dunia medis, kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data sangat penting, karena mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan medis. Jaringan yang terintegrasi memungkinkan komunikasi yang lancar antar departemen seperti ruang perawatan, laboratorium, radiologi, dan administrasi, serta memungkinkan tenaga medis mengakses data medis pasien secara real-time. Ini penting untuk memastikan pelayanan medis yang cepat dan tepat.

Selain mendukung operasional rumah sakit, jaringan juga harus aman untuk melindungi data medis pasien yang sangat sensitif. Oleh karena itu, perlindungan data melalui enkripsi dan protokol keamanan lainnya menjadi aspek krusial dalam desain jaringan rumah sakit. Dengan sistem jaringan yang efisien dan aman, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat proses perawatan pasien, sehingga mendukung tercapainya pelayanan yang optimal dan profesional.

2.2 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat keras (hardware) yang saling terhubung untuk memfasilitasi pertukaran data dan sumber daya antara perangkat tersebut. Dalam konteks rumah sakit, jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan berbagai departemen, seperti IGD, ruang rawat inap, laboratorium, radiologi, dan administrasi, untuk mendukung kelancaran operasional rumah sakit. Jaringan ini terdiri dari beberapa elemen penting, seperti komputer, switch, router, kabel, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aliran data.

Terdapat beberapa jenis jaringan komputer yang sering digunakan, di antaranya Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), dan Virtual Local Area Network (VLAN). LAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area geografis terbatas, seperti dalam satu gedung rumah sakit. WAN, di sisi lain, menghubungkan jaringan komputer di area yang lebih luas, misalnya antara rumah sakit yang berada di lokasi berbeda. VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dalam jaringan yang lebih besar, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi aliran data antar departemen. Setiap jenis jaringan ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri yang harus dipertimbangkan dalam merancang jaringan rumah sakit yang optimal.

2.3 Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan praktikum simulasi perancangan infrastruktur jaringan rumah sakit ini, perangkat utama yang digunakan adalah satu unit komputer workstation atau laptop yang telah terinstal sistem operasi dan perangkat lunak simulator jaringan Cisco Packet Tracer. Pemilihan perangkat lunak ini didasarkan pada kemampuannya untuk mensimulasikan perilaku perangkat keras Cisco secara real-time dan akurat.

Di dalam lingkungan simulasi tersebut, topologi jaringan dibangun menggunakan serangkaian perangkat virtual yang spesifik untuk mendukung arsitektur multilayer switching. Pada lapisan inti dan distribusi, digunakan perangkat multilayer switch yang memiliki kemampuan routing layer 3 untuk menangani routing antar-vlan. Sedangkan pada lapisan akses, digunakan beberapa unit switch layer 2 yang berfungsi sebagai titik penghubung bagi perangkat pengguna akhir di setiap departemen. Untuk memfasilitasi konektivitas ke jaringan eksternal atau WAN, digunakan dua unit router Cisco seri 2911 integrated services router yang menangani routing statis dan dinamis. Aspek keamanan jaringan diperkuat dengan penggunaan satu unit Cisco ASA adaptive security appliance yang berfungsi sebagai firewall untuk memfilter lalu lintas data masuk dan keluar serta melakukan inspeksi paket protokol. Infrastruktur ini dilengkapi dengan berbagai perangkat pengguna akhir yang meliputi personal computer, laptop, printer jaringan, server, serta perangkat nirkabel seperti access point, tablet, dan smartphone untuk pengujian distribusi IP DHCP dan konektivitas nirkabel. Seluruh perangkat tersebut dihubungkan menggunakan media transmisi kabel copper straight-through untuk koneksi host ke switch, kabel copper cross-over untuk interkoneksi antar perangkat jaringan sejenis, serta kabel serial atau gigabit ethernet untuk jalur backbone WAN.

2.4 Teknologi Terkait

Berikut adalah penjelasan mengenai teknologi terkait yang digunakan dalam simulasi ini, disusun dalam bentuk narasi paragraf tanpa menggunakan penebalan huruf sama sekali. Teks ini dapat anda gunakan sebagai sub-bab Tinjauan Pustaka atau Landasan Teori dalam laporan anda. Teknologi utama yang menjadi landasan operasional dalam praktikum ini adalah Cisco Packet Tracer, sebuah perangkat lunak simulasi visual yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Platform ini berfungsi sebagai media prototyping yang memungkinkan perancang jaringan untuk mensimulasikan konfigurasi perangkat keras router, switch, dan firewall dalam lingkungan virtual yang meniru perilaku aslinya. Melalui perangkat lunak ini, protokol jaringan yang kompleks dapat diuji coba tanpa risiko merusak perangkat fisik, mulai dari lapisan akses hingga lapisan inti. Salah satu teknologi kunci yang diterapkan di dalamnya adalah virtual local area network atau VLAN, sebuah metode pada lapisan data link yang mempartisi satu jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis yang terisolasi. Implementasi teknologi ini sangat krusial dalam studi kasus rumah sakit untuk memisahkan lalu lintas data sensitif antar departemen, mengurangi domain broadcast, serta meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan.

Untuk mendukung komunikasi antar segmen VLAN tersebut, diterapkan teknologi multilayer switching. Berbeda dengan switch tradisional yang hanya bekerja pada alamat MAC, perangkat multilayer switch memiliki kemampuan untuk memproses informasi alamat IP pada layer 3, memungkinkannya melakukan fungsi routing antar vlan secara internal melalui antarmuka virtual atau switched virtual interface. Hal ini menghilangkan ketergantungan pada router eksternal untuk komunikasi lokal, sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan paket data. Selain itu, konektivitas antar perangkat inti difasilitasi oleh routed port, sebuah konfigurasi yang mengubah antarmuka switch menjadi antarmuka layer 3 murni untuk koneksi titik ke titik yang lebih efisien.

Pada aspek pertukaran informasi jalur data, simulasi ini memanfaatkan enhanced interior gateway routing protocol atau EIGRP. Teknologi ini merupakan protokol routing dinamis hibrida canggih milik Cisco yang menggunakan algoritma diffusing update algorithm untuk menghitung jalur terbaik dan menjamin jaringan bebas dari perulangan atau loop. Keunggulan utama EIGRP terletak pada konvergensinya yang sangat cepat dan penggunaan bandwidth yang efisien karena hanya mengirimkan pembaruan sebagian ketika terjadi perubahan topologi. Teknologi ini memastikan bahwa seluruh router dan switch layer 3 dalam jaringan rumah sakit memiliki tabel routing yang sinkron secara otomatis, sehingga jika satu jalur terputus, sistem dapat segera menemukan jalur alternatif tanpa intervensi manual.

Manajemen pengalamatan perangkat pengguna akhir didukung oleh teknologi dynamic host configuration protocol atau DHCP. Protokol ini bekerja dengan model klien-server untuk mendistribusikan parameter konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gerbang default secara otomatis kepada perangkat yang baru terhubung. Penggunaan DHCP sangat vital dalam lingkungan enterprise untuk mencegah konflik alamat IP dan mengurangi beban administrasi jaringan. Terakhir, keamanan perimeter jaringan dijaga oleh teknologi stateful firewall yang terdapat pada perangkat Cisco Adaptive Security Appliance. Teknologi ini melampaui kemampuan filtering paket standar dengan cara memantau status koneksi aktif dan melakukan inspeksi mendalam terhadap protokol aplikasi, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah dan sesuai dengan kebijakan keamanan yang diizinkan melintasi batas antara jaringan internal rumah sakit dan jaringan eksternal.

2.5 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan logis suatu jaringan fisik menjadi beberapa segmen jaringan yang berbeda. Meskipun perangkat-perangkat berada dalam infrastruktur fisik yang sama, VLAN membuatnya seolah-olah berada pada jaringan yang terpisah. Konsep ini sangat penting dalam lingkungan rumah sakit yang memiliki banyak departemen dengan fungsi berbeda, karena setiap unit dapat memiliki jalur komunikasi sendiri tanpa saling mengganggu lalu lintas data departemen lain.Penerapan VLAN di rumah sakit membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Misalnya, jaringan untuk ruang IGD, laboratorium, radiologi, dan administrasi dapat dipisahkan sehingga data medis yang sensitif tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, pemisahan ini juga mengurangi kemacetan lalu lintas data (broadcast traffic), sehingga kinerja jaringan menjadi lebih stabil dan cepat. Dengan pengelolaan VLAN yang tepat, rumah sakit dapat memastikan aliran informasi antar unit tetap terkontrol, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing departemen.

2.6 Multilayer Switch (MLS)

Multilayer Switch (MLS) adalah perangkat jaringan yang menggabungkan fungsi switch layer 2 (data link layer) dan router layer 3 (network layer). Berbeda dengan switch biasa yang hanya beroperasi pada layer 2, MLS dapat melakukan pengalamatan dan pengalihan data berdasarkan alamat IP (layer 3), memungkinkan komunikasi antar VLAN di jaringan yang lebih kompleks. Fungsi ini sangat penting dalam jaringan rumah sakit, di mana banyak departemen yang terhubung dalam VLAN yang berbeda dan membutuhkan komunikasi antar

VLAN untuk menjalankan operasi sehari-hari. MLS memungkinkan pengiriman data antar VLAN dengan efisien tanpa perlu melibatkan router terpisah, yang pada gilirannya mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja jaringan. Dalam konteks rumah sakit, penggunaan MLS memastikan bahwa informasi medis dan data operasional dapat bergerak dengan cepat dan aman antar departemen seperti ruang rawat inap, radiologi, dan administrasi. MLS juga memiliki kemampuan untuk menangani trafik data yang lebih besar dan lebih kompleks, yang sangat dibutuhkan dalam infrastruktur jaringan rumah sakit yang padat dan aktif. Selain itu, MLS juga mendukung protokol routing dinamis seperti EIGRP, yang memungkinkan jaringan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam infrastruktur tanpa gangguan besar.

2.7 Protokol EIGRP

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) adalah protokol routing yang dikembangkan oleh Cisco, yang merupakan peningkatan dari Interior Gateway Routing Protocol (IGRP). EIGRP dirancang untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dengan menyediakan pengaturan rute yang lebih cepat dan efisien, serta dapat menangani jaringan besar dengan lebih baik. Dalam konteks rumah sakit, EIGRP sangat berguna untuk memastikan komunikasi antar VLAN dan departemen rumah sakit berjalan lancar, terutama di jaringan yang terintegrasi dan kompleks. Keunggulan utama EIGRP adalah kemampuannya untuk merutekan data dengan waktu konvergensi yang cepat, yang berarti perubahan dalam jaringan (seperti penambahan atau penghapusan perangkat) dapat diproses lebih cepat dibandingkan dengan protokol lainnya seperti RIP atau OSPF. Protokol ini menggunakan algoritma berbasis metrik yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti bandwidth, delay, dan load untuk memilih jalur terbaik dalam pengiriman data. Dalam rumah sakit, hal ini sangat penting untuk menjamin akses yang cepat dan andal terhadap data medis dan informasi rumah sakit lainnya, tanpa mengorbankan kualitas dan kecepatan pelayanan medis yang dibutuhkan. EIGRP juga mendukung topologi jaringan yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan jaringan yang berkembang.

2.8 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsi utama DHCP adalah untuk memudahkan administrasi jaringan dengan mengelola alokasi alamat IP tanpa memerlukan pengaturan manual pada setiap perangkat. Dalam lingkungan rumah sakit, penggunaan DHCP sangat penting untuk meminimalkan kesalahan konfigurasi IP dan untuk memastikan bahwa perangkat baru yang terhubung ke jaringan dapat segera berfungsi tanpa memerlukan intervensi teknis yang rumit.

Dalam jaringan rumah sakit, DHCP tidak hanya digunakan untuk mengonfigurasi perangkat komputer, tetapi juga perangkat medis yang terhubung ke jaringan, seperti alat pemantauan pasien atau perangkat imaging. Melalui DHCP, setiap perangkat dapat diberikan alamat IP secara otomatis saat terhubung ke jaringan, yang mempermudah pengelolaan perangkat yang banyak dan sering dipindahkan, seperti di ruang perawatan atau ruang radiologi. Selain itu, penggunaan DHCP juga memungkinkan penataan ulang jaringan lebih mudah dilakukan, karena perangkat akan otomatis menyesuaikan alamat IP yang sesuai dengan konfigurasi baru. Dalam implementasinya, pengaturan IP Helper-Address pada setiap interface

VLAN memungkinkan perangkat dalam VLAN yang berbeda untuk memperoleh alamat IP dari server DHCP pusat, memastikan kelancaran proses pengalokasian IP tanpa gangguan.

2.9 Keamanan Jaringan dalam Rumah Sakit

Keamanan jaringan dalam rumah sakit sangat penting mengingat data medis pasien yang sangat sensitif dan harus dilindungi dengan baik. Keamanan jaringan bertujuan untuk melindungi data dari ancaman eksternal seperti peretasan atau malware, serta dari ancaman internal yang mungkin timbul karena kesalahan atau kelalaian pengguna. Implementasi protokol keamanan yang kuat, seperti enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan penggunaan firewall, menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi medis yang sensitif. Penggunaan Virtual Local Area Network (VLAN) juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan jaringan rumah sakit. Dengan VLAN, jaringan dapat dipisahkan secara logis berdasarkan fungsi atau departemen tertentu, seperti ruang IGD, laboratorium, atau administrasi. Pemisahan ini memastikan bahwa data dari setiap departemen hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang di dalam departemen tersebut, sehingga mengurangi risiko kebocoran data atau akses yang tidak sah. Selain itu, pengaturan VLAN juga membantu mengurangi trafik jaringan yang tidak perlu antar departemen, meningkatkan kinerja jaringan, dan memperkuat perlindungan terhadap data sensitif. Dalam jaringan rumah sakit, penerapan VLAN yang tepat sangat penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi medis serta memastikan bahwa data dapat diakses dengan cepat dan aman oleh tenaga medis yang membutuhkannya.

BAB III
PERANCANGAN DAN IMPLEENTASI

3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah fundamental dalam perancangan infrastruktur jaringan rumah sakit ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi spesifikasi teknis dan fungsional yang diperlukan agar sistem dapat berjalan optimal. Kebutuhan utama dari infrastruktur ini adalah kemampuan untuk menangani lalu lintas data yang padat dan sensitif dengan tingkat ketersediaan yang tinggi. Mengingat lingkungan rumah sakit terdiri dari berbagai unit kritis seperti unit gawat darurat, ruang operasi, unit perawatan intensif, dan radiologi, sistem jaringan harus dirancang untuk mendukung segmentasi logis yang ketat. Analisis menunjukkan perlunya penerapan virtual local area network untuk memisahkan domain siaran antar departemen, memastikan bahwa data medis yang besar seperti hasil pencitraan radiologi tidak mengganggu kinerja aplikasi administrasi di bagian pendaftaran atau farmasi, sekaligus menjaga kerahasiaan data pasien sesuai dengan standar keamanan medis.

Dari sisi fungsionalitas routing dan konektivitas, analisis kebutuhan menetapkan bahwa penggunaan router tradisional untuk routing antar vlan akan menciptakan hambatan kinerja atau bottleneck. Oleh karena itu, sistem membutuhkan perangkat distribusi yang mendukung multilayer switching untuk melakukan routing paket secara perangkat keras dengan kecepatan tinggi antar segmen jaringan. Selain itu, mengingat kompleksitas topologi yang menghubungkan berbagai lantai dan gedung, diperlukan protokol routing dinamis yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan topologi tanpa intervensi manual yang berlebihan. Protokol EIGRP diidentifikasi sebagai kebutuhan protokol utama karena kemampuan konvergensinya yang cepat dan dukungan terhadap desain jaringan hierarkis, yang sangat krusial untuk meminimalkan waktu henti atau downtime pada layanan kesehatan yang bersifat kritis. Kebutuhan layanan jaringan juga mencakup mekanisme pengelolaan alamat IP yang efisien dan skalabel.

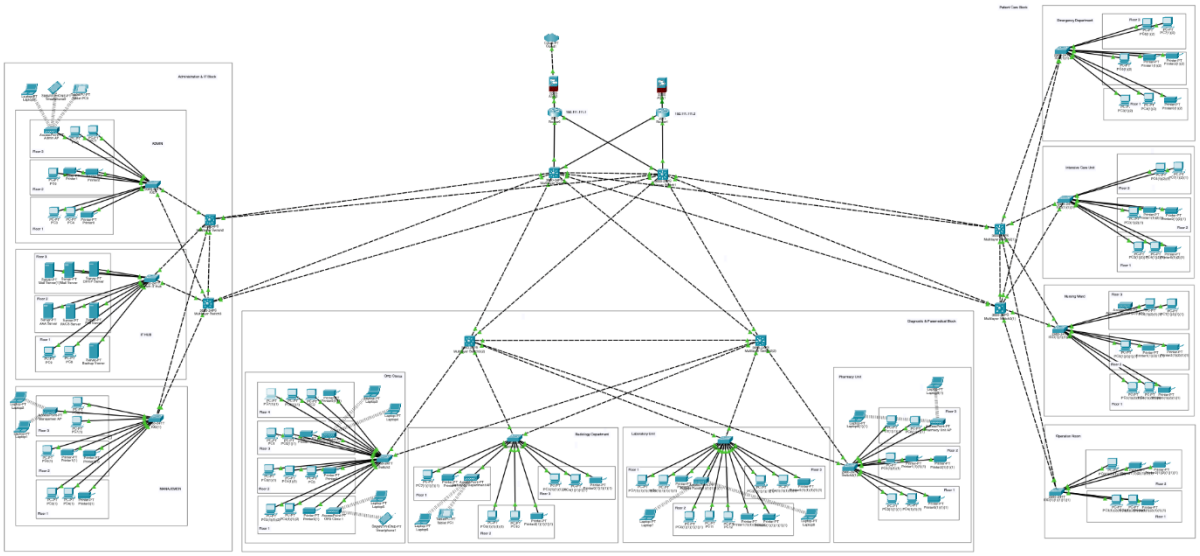
Penggunaan alamat IP statis pada ratusan perangkat pengguna akhir dinilai tidak efektif dan rentan terhadap kesalahan konfigurasi manusia. Oleh karena itu, sistem membutuhkan layanan dynamic host configuration protocol yang terpusat untuk mendistribusikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien seperti komputer medis, laptop dokter, dan perangkat seluler perawat. Analisis juga menunjukkan perlunya skema pengalamatan yang terstruktur, membedakan antara alamat IP untuk infrastruktur tulang punggung atau backbone dengan alamat IP untuk pengguna akhir, guna memudahkan manajemen dan pemecahan masalah di masa mendatang. Aspek keamanan menjadi prioritas tertinggi dalam analisis kebutuhan ini, mengingat jaringan rumah sakit terhubung dengan internet publik untuk akses data eksternal. Sistem membutuhkan perangkat keamanan perimeter khusus berupa firewall yang mampu melakukan inspeksi paket secara mendalam, bukan hanya sekadar memfilter berdasarkan alamat port. Kebutuhan ini dipenuhi oleh implementasi adaptive security appliance yang dapat memantau status koneksi dan mencegah intrusi jaringan.

3.2 Desain Sistem Jaringan Rumah Sakit

Desain sistem jaringan rumah sakit ini menghubungkan 11 unit ruangan yang saling terintegrasi, termasuk Emergency Department, ICU, Nursing Ward, Operation Room, Pharmacy Unit, Laboratory Unit, Radiology Department, OPD Clinic, Manajemen, IT Hub, dan Admin. Setiap unit memiliki perangkat yang terhubung melalui Multilayer Switch (MLS), yang memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda dengan efisien dan aman. VLAN digunakan untuk memisahkan aliran data antar departemen, meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.

Selain itu, Router digunakan untuk menghubungkan berbagai VLAN, memungkinkan komunikasi antar unit yang berbeda. DHCP server diterapkan untuk memberikan alamat IP otomatis kepada perangkat yang terhubung, seperti komputer dan perangkat medis. Ini memastikan pengelolaan alamat IP yang lebih mudah dan meminimalkan kesalahan konfigurasi. Dengan pengaturan IP yang tepat, semua perangkat dapat terhubung dan berfungsi dengan baik dalam jaringan yang lebih besar.

Desain jaringan ini juga menerapkan EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) untuk memastikan konvergensi cepat dan pengaturan jalur rute yang optimal antar perangkat. Hal ini memastikan stabilitas dan kecepatan aliran data antar departemen, mendukung kelancaran operasional rumah sakit. Dengan desain jaringan yang terintegrasi, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien.



Gambar 3. 1 Topologi Jaringan Rumah Sakit

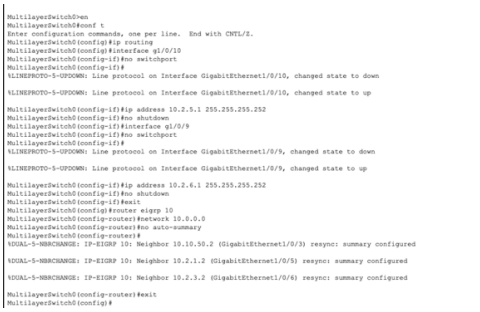
3.3 Konfigurasi Perangkat

Proses implementasi konfigurasi jaringan dimulai dengan membangun fondasi pada lapisan inti dan distribusi menggunakan perangkat multilayer switch. Langkah pertama yang dilakukan pada perangkat MLS4, MultillayerSwitch3, MultilayerSwitch0, dan MultilayerSwitch1 adalah

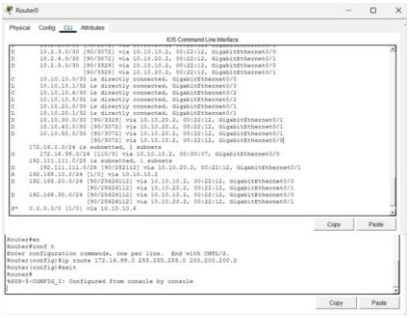
mengaktifkan fitur routing paket dengan perintah global ip routing agar perangkat dapat memproses data antar jaringan. Selanjutnya, manajemen segmen jaringan dilakukan dengan membuat basis data vlan pada switch distribusi MLS4 dan MLS3, yang meliputi pembuatan vlan 40 untuk clinics, vlan 50 untuk radiology, vlan 60 untuk lab, dan vlan 70 untuk pharmacy. Agar vlan tersebut dapat beroperasi, antarmuka fisik penghubung antar switch dikonfigurasi sebagai trunk, sementara komunikasi antar vlan difasilitasi melalui pembuatan switched virtual interface atau svi pada MLS3, di mana setiap antarmuka vlan diberikan alamat ip gateway yang sesuai, seperti 192.168.40.1 untuk vlan 40 dan 192.168.50.1 untuk vlan 50.

Untuk menghubungkan lapisan distribusi ke lapisan inti, metode routed port diterapkan dengan mengubah antarmuka fisik menjadi port layer 3 menggunakan perintah no switchport, kemudian memberikan alamat ip titik ke titik dengan subnet mask 30 bit. Hal ini terlihat pada konfigurasi antarmuka gigabitethernet MLS3 yang terhubung ke MLS0 dan MLS1. Setelah koneksi fisik terbentuk, protokol routing dinamis eigrp dengan autonomous system 10 diaktifkan pada switch inti untuk mengotomatisasi pertukaran rute, yang ditandai dengan keberhasilan pembentukan hubungan ketetanggaan atau neighbor adjacency antar perangkat.

Konfigurasi kemudian dilanjutkan ke lapisan akses untuk melayani unit-unit spesifik rumah sakit. Pada tahap ini, empat switch akses dikonfigurasi secara terpisah, yaitu switch emergency dengan vlan 80, switch intensive dengan vlan 90, switch nursing dengan vlan 100, dan switch operation dengan vlan 110. Pada setiap switch akses tersebut, port uplink yang menuju ke distribusi diatur sebagai trunk dengan deskripsi trunk to mls, sedangkan port yang terhubung ke perangkat pengguna akhir diatur sebagai mode access dan dimasukkan ke dalam vlan yang relevan sesuai departemennya. Validasi konfigurasi ini dilakukan pada sisi klien dengan mengaktifkan mode dhcp pada pc pengguna, di mana terlihat pc10 berhasil mendapatkan ip 192.168.50.3 dan pc4 mendapatkan ip 192.168.10.26, membuktikan bahwa jalur vlan dan dhcp server telah berfungsi dengan baik. Tahap terakhir dari implementasi ini berfokus pada keamanan perimeter dan konektivitas wan. Pada perangkat cisco asa, dilakukan konfigurasi rute statis menuju jaringan internal dan penerapan kebijakan inspeksi global untuk mengizinkan protokol icmp agar diagnosa jaringan dapat berjalan. Akses kontrol dipertegas dengan pembuatan access list bernama boleh ping yang diterapkan pada antarmuka luar. Sementara itu, pada router tepi atau router0, rute statis ditambahkan untuk mengarahkan lalu lintas internet ke gerbang isp, dan sebaliknya pada router isp atau router2 ditambahkan rute ringkasan agar paket balasan dapat kembali ke jaringan rumah sakit, menyempurnakan konektivitas ujung ke ujung dari infrastruktur yang telah dibangun.



Gambar 3. 2 Contoh Konfigurasi MultilayerSwitch



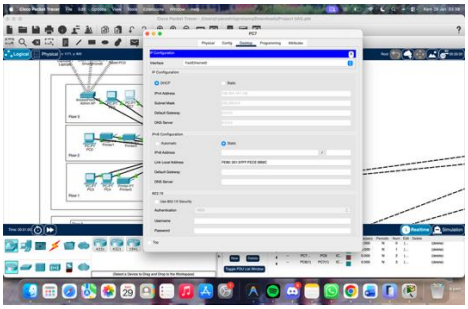
Gambar 3. 3 Contoh Konfigurasi Router

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW_EMERGENCY
SW_EMERGENCY(config)#vlan 80
SW_EMERGENCY(config-vlan)# name EMERGENCY
SW_EMERGENCY(config-vlan)#exit
SW_EMERGENCY(config)#interface range fa0/1, fa0/11
SW_EMERGENCY(config-if-range)#switchport mode trunk
SW_EMERGENCY(config-if-range)#description TRUNK_TO_MLS
SW_EMERGENCY(config-if-range)#interface range fa0/2 - 10, fa0/12 - 24
SW_EMERGENCY(config-if-range)#switchport mode access
SW_EMERGENCY(config-if-range)#switchport access vlan 80
SW_EMERGENCY(config-if-range)#exit
SW_EMERGENCY(config)#
```

Gambar 3. 4 Contoh Konfigurasi Switch

```
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#route inside 192.168.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5
ciscoasa(config)#policy-map global_policy
ciscoasa(config-pmap)# class inspection_default
ciscoasa(config-pmap-c)#  inspect icmp
ciscoasa(config-pmap-c)# exit
ciscoasa(config)#exit
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#access-list BOLEH_PING extended permit icmp any any
ciscoasa(config)#access-group BOLEH_PING in interface outside
ciscoasa(config)#end
```

Gambar 3. 5 Contoh Konfigurasi ASA



Gambar 3. 6 Contoh Konfigurasi PC

3.4 Perencanaan Infrastruktur Jaringan

Perencanaan infrastruktur jaringan rumah sakit ini mencakup desain topologi jaringan, pemilihan perangkat keras, serta pemetaan kebutuhan bandwidth dan kapasitas. Topologi jaringan yang digunakan dari Core ke Distribution adalah Partial Mesh dengan redundansi jalur (redundant links). Penggunaan topologi ini memastikan bahwa jaringan tetap berfungsi meskipun salah satu jalur mengalami kerusakan. Dengan redundansi, jaringan memiliki jalur cadangan yang memungkinkan komunikasi tetap berjalan tanpa gangguan, yang sangat penting untuk operasional rumah sakit yang tidak boleh terputus.

Dari Distribution Layer ke Access Layer, topologi yang digunakan adalah Extended Star. Topologi ini memungkinkan jaringan untuk lebih skalable dan mudah diperluas. Jika ada penambahan lantai atau ruangan baru, cukup menambah access switch dan menghubungkannya ke Distribution Layer. Ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk pengembangan jaringan di masa depan tanpa mengubah struktur jaringan yang ada. Sedangkan dari Access Layer ke End Devices, seperti PC, printer, laptop, atau perangkat medis, topologi yang digunakan adalah Star. Setiap perangkat terhubung langsung ke port di access switch, menjadikan pengaturan jaringan lebih sederhana dan mudah dikelola.

Pemilihan perangkat keras seperti router, switch, dan firewall sangat penting untuk memastikan kinerja dan keamanan jaringan. Router digunakan untuk menghubungkan berbagai VLAN, memungkinkan komunikasi antar departemen. Sementara itu, switch digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu VLAN dan memastikan data dikirimkan dengan cepat dan efisien. Firewall diimplementasikan untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan menjaga kerahasiaan data medis pasien yang sangat sensitif. Selain perangkat keras, perencanaan juga mencakup pengelolaan kapasitas jaringan untuk memastikan kelancaran operasional, dengan penggunaan kabel fiber optic untuk koneksi antara perangkat utama dan switch utama guna mendukung kecepatan tinggi dan kestabilan konektivitas.

3.5 Penerapan Teknologi Jaringan

Penerapan teknologi jaringan rumah sakit ini melibatkan pengaturan dan konfigurasi berbagai perangkat seperti Multilayer Switch (MLS), Router, Access Switch, serta DHCP Server. VLAN digunakan untuk membagi jaringan berdasarkan departemen, memastikan data yang sensitif, seperti informasi medis, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Konfigurasi EIGRP pada router dan MLS memastikan jaringan dapat melakukan konvergensi dengan cepat dan memilih jalur terbaik untuk pengiriman data, meningkatkan kecepatan dan stabilitas komunikasi antar VLAN. Selain itu, penggunaan DHCP Server memudahkan pengelolaan alamat IP secara otomatis, sehingga perangkat baru yang terhubung ke jaringan dapat berfungsi tanpa konfigurasi manual.

Untuk mendukung konektivitas antar unit rumah sakit, perangkat-perangkat seperti Access Switches dipasang pada setiap lantai dan departemen. Setiap perangkat end-user, seperti PC, printer, dan perangkat medis, terhubung langsung ke access switch menggunakan topologi star. Teknologi ini mempermudah pengelolaan jaringan, karena setiap perangkat dapat diidentifikasi dan dipantau melalui port di access switch.

3.6 Implementasi dan Deployment

Tahap implementasi sistem jaringan rumah sakit ini diawali dengan realisasi topologi fisik dan logis pada lingkungan simulator cisco packet tracer. Proses ini melibatkan penempatan perangkat keras virtual yang terdiri dari router, multilayer switch, switch akses, serta firewall cisco asa pada area kerja sesuai dengan desain hierarkis yang telah dirancang sebelumnya. Media transmisi kabel tembaga straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti pc dan printer ke switch akses, sedangkan kabel cross-over atau koneksi gigabit ethernet digunakan untuk menghubungkan antar perangkat jaringan tulang punggung guna menjamin kecepatan transfer data yang tinggi. Setelah konektivitas fisik terbentuk, proses deployment dilanjutkan dengan inisialisasi konfigurasi dasar pada setiap perangkat, meliputi pemberian nama host untuk identifikasi yang jelas, pengamanan akses konsol, dan aktivasi antarmuka jaringan agar status protokol berubah menjadi aktif.

Pada lapisan inti dan distribusi, fokus utama implementasi adalah pembangunan jalur routing yang stabil dan konvergen. Protokol routing dinamis eigrp dengan autonomous system 10 diaktifkan pada seluruh multilayer switch, yang memungkinkan penyebaran informasi rute subnet secara otomatis ke seluruh topologi jaringan. Deployment vlan dilakukan secara terstruktur pada switch distribusi, di mana database vlan untuk departemen klinik, radiologi, laboratorium, dan farmasi dibuat dan didistribusikan. Jalur trunk dikonfigurasi pada antarmuka yang menghubungkan switch distribusi ke switch akses, memastikan bahwa tag vlan dapat diteruskan dengan benar hingga ke ujung jaringan. Hal ini menjamin bahwa ketika perangkat pengguna akhir dihubungkan di lantai atau gedung yang berbeda, mereka akan tetap berada dalam segmen jaringan logis yang sesuai dengan departemennya masing-masing.

Tahap paling krusial dalam deployment layanan kepada pengguna akhir adalah aktivasi protokol dhcp untuk manajemen pengalamatan otomatis. Pada tahap ini, konfigurasi adaptor jaringan pada seluruh pc pengguna diubah dari mode statis menjadi mode dhcp, yang memicu proses permintaan alamat ip ke server. Berdasarkan hasil pengujian implementasi, sistem terbukti berjalan dengan baik di mana perangkat pc10 yang berada di departemen radiologi berhasil mendapatkan alamat ip 192.168.50.3 lengkap dengan gerbang default yang sesuai, dan pc4 di departemen klinik mendapatkan ip 192.168.10.26 secara dinamis. Keberhasilan distribusi ip ini menandakan bahwa layanan jaringan telah siap digunakan oleh staf rumah sakit tanpa memerlukan konfigurasi manual yang rumit di sisi klien, meminimalkan potensi kesalahan manusia saat operasional berlangsung. Sebagai langkah akhir sebelum sistem dinyatakan siap beroperasi penuh atau go live, perangkat keamanan cisco asa diimplementasikan di perimeter jaringan sebagai gerbang pertahanan utama. Kebijakan inspeksi paket diterapkan secara global untuk memantau lalu lintas icmp, dan aturan akses list dikonfigurasi untuk memberikan izin selektif terhadap lalu lintas data dari luar. Konektivitas

ke jaringan eksternal diverifikasi melalui router tepi yang telah dikonfigurasi dengan rute statis menuju simulasi penyedia layanan internet.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Skenario Multilayer Switch

Implementasi sistem jaringan pada simulasi ini diawali dengan konfigurasi pada lapisan distribusi yang bertujuan untuk membagi segmen jaringan berdasarkan fungsi departemen serta mengelola lalu lintas data secara efisien. Pada tahap awal, fitur routing paket diaktifkan menggunakan perintah global ip routing pada perangkat MLS4 dan MultillayerSwitch3, yang kemudian diikuti dengan pembuatan basis data VLAN. Empat VLAN utama dikonfigurasi untuk memisahkan departemen, yakni VLAN 40 dengan nama Clinics, VLAN 50 untuk Radiology, VLAN 60 untuk Lab, dan VLAN 70 untuk Pharmacy. Agar VLAN tersebut dapat terdistribusi ke perangkat pengguna akhir atau switch akses di bawahnya, antarmuka fisik dari GigabitEthernet1/0/5 hingga 1/0/8 diatur ke dalam mode *trunk* menggunakan perintah switchport mode trunk dan diaktifkan statusnya agar lalu lintas dari berbagai VLAN dapat melewati satu jalur fisik yang sama.

Setelah konfigurasi manajemen Layer 2 selesai, fokus implementasi beralih pada penerapan *Inter-VLAN Routing* dan konektivitas Layer 3 pada perangkat distribusi, khususnya MultillayerSwitch3. Mekanisme komunikasi antar-departemen difasilitasi melalui pembuatan *Switched Virtual Interface* (SVI), di mana setiap VLAN diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gerbang utama atau *Default Gateway* bagi host yang terhubung. Sebagai realisasi konfigurasi ini, antarmuka virtual untuk VLAN 40 diberikan IP 192.168.40.1, VLAN 50 menggunakan 192.168.50.1, VLAN 60 menggunakan 192.168.60.1, dan VLAN 70 menggunakan 192.168.70.1. Aktivasi antarmuka ini ditandai dengan perubahan status protokol menjadi *up* pada log sistem, yang mengindikasikan kesiapan jaringan untuk meneruskan paket data antar-subnet yang berbeda secara internal tanpa memerlukan router eksternal.

Selain komunikasi internal VLAN, konfigurasi juga mencakup pengaturan jalur *backbone* yang menghubungkan lapisan distribusi dengan lapisan inti atau *Core Layer*. Metode yang digunakan adalah mengubah antarmuka fisik menjadi *routed port* dengan menonaktifkan fungsi switching melalui perintah no switchport, menjadikan port tersebut bekerja layaknya antarmuka pada router. Pada MultillayerSwitch3, antarmuka GigabitEthernet1/0/1, 1/0/2, dan 1/0/3 dikonfigurasi sebagai *routed port* dan diberikan alamat IP dengan subnet mask /30 untuk koneksi *Point-to-Point*, seperti IP 10.2.5.2 dan 10.2.8.2. Konfigurasi pasangan dilakukan pada sisi Core, yaitu MultilayerSwitch0 dan MultilayerSwitch1, di mana antarmuka GigabitEthernet1/0/9 dan 1/0/10 juga diatur serupa dengan alamat IP dalam subnet 10.2.x.x guna membangun jalur fisik yang valid antar-perangkat.

Tahap akhir dari implementasi ini adalah penerapan protokol routing dinamis EIGRP dengan *Autonomous System* nomor 10 untuk menjamin pertukaran tabel routing secara otomatis dan redundansi jalur komunikasi. Protokol ini diaktifkan pada switch inti, yakni MultilayerSwitch0 dan MultilayerSwitch1, dengan mendaftarkan jaringan utama 10.0.0.0 dan menonaktifkan fitur ringkasan otomatis atau *no auto-summary* agar informasi subnet tetap presisi. Keberhasilan konfigurasi ini divalidasi oleh munculnya pesan notifikasi ketetanggaan (*neighbor adjacency*) pada konsol switch inti yang menunjukkan bahwa perangkat telah berhasil mendeteksi tetangga EIGRP di berbagai antarmuka, menandakan bahwa konvergensi jaringan telah tercapai dan seluruh segmen, baik distribusi maupun core, dapat saling berkomunikasi secara penuh.

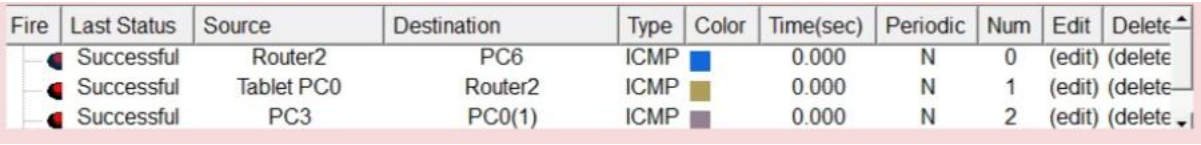
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Multilayer Switch2	Multilayer Switch0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Multilayer Switch0	Multilayer Switch3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Multilayer Switch2	Multilayer Switch3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Gambar 4. 1 Contoh Skenario MultilayerSwitch

4.2 Skenario Router

Setelah keamanan perimeter diperkuat, fokus konfigurasi beralih ke lapisan terluar jaringan, yaitu pada Router0 yang berfungsi sebagai gerbang utama (*Edge Router*) menuju jaringan publik atau internet. Langkah pertama adalah melakukan validasi terhadap tabel routing untuk memastikan seluruh rute internal telah terpropagasi dengan benar. Berdasarkan hasil verifikasi pada Router0, terlihat bahwa tabel routing telah terpopulasi secara dinamis oleh protokol EIGRP (ditandai dengan kode D), yang mencakup berbagai subnet internal seperti 192.168.10.0 hingga 192.168.30.0 serta jalur interkoneksi 10.x.x.x. Selain itu, untuk menghubungkan jaringan rumah sakit dengan jaringan cabang atau layanan eksternal tertentu, ditambahkan sebuah rute statis (*static route*) manual. Perintah ip route 172.16.99.0 255.255.255.0 200.200.200.2 dieksekusi untuk mengarahkan lalu lintas yang menuju segmen 172.16.99.0/24 agar melewati gerbang WAN di alamat 200.200.200.2.

Konfigurasi pelengkap dilakukan pada sisi router eksternal atau penyedia layanan internet (ISP), yang disimulasikan oleh Router2. Agar komunikasi dapat berjalan dua arah (*bidirectional*), router eksternal harus memiliki informasi mengenai cara mengirimkan paket kembali ke jaringan internal rumah sakit. Oleh karena itu, sebuah rute statis ringkasan (*summary route*) ditambahkan pada Router2 dengan perintah ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 200.200.200.2. Konfigurasi ini memberitahukan router eksternal bahwa seluruh paket yang ditujukan untuk rentang alamat IP 192.168.x.x harus diteruskan kembali menuju gerbang jaringan rumah sakit melalui jalur interkoneksi WAN yang telah tersedia. Sinergi antara konfigurasi routing dinamis di sisi internal dan routing statis di sisi eksternal ini menjamin ketersediaan akses data yang andal dari dalam maupun luar jaringan rumah sakit.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Router2	PC6	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete
	Successful	Tablet PC0	Router2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete
	Successful	PC3	PC0(1)	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete

Gambar 4. 2 Contoh Skenario Router

4.3 Skenario ASA

Sebagai langkah dalam mengamankan infrastruktur jaringan rumah sakit dari ancaman eksternal sekaligus menjamin konektivitas yang terkontrol, dilakukan konfigurasi pada perangkat keamanan perimeter menggunakan Cisco ASA (*Adaptive Security Appliance*). Langkah pertama yang krusial adalah memastikan perangkat firewall mengenali topologi jaringan internal yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah rute statis (*static route*) ditambahkan pada antarmuka *inside* dengan tujuan jaringan 192.168.0.0 dan subnet mask 255.255.0.0. Rute ini diarahkan ke gerbang 10.10.10.5, yang memastikan bahwa setiap paket data yang masuk dari jaringan luar dapat diteruskan dengan tepat menuju segmen VLAN internal (Klinik, Radiologi, dll.) melalui switch inti.

Selain manajemen rute, konfigurasi juga difokuskan pada kebijakan inspeksi protokol untuk menjamin kelancaran diagnosa jaringan. Secara default, firewall sering kali memblokir lalu lintas ICMP (*Internet Control Message Protocol*) atau ping demi alasan keamanan. Untuk mengatasi kendala komunikasi ini tanpa mengorbankan keamanan secara menyeluruh, kebijakan global (*policy-map global_policy*) dimodifikasi dengan menambahkan perintah inspect icmp pada kelas inspection_default. Konfigurasi ini mengaktifkan fitur *Stateful Inspection* untuk ICMP, yang memungkinkan firewall melacak sesi ping yang keluar dari jaringan internal dan secara otomatis mengizinkan paket balasan (*echo reply*) untuk masuk kembali, sehingga administrator dapat melakukan tes konektivitas dengan lancar.

`Terakhir, untuk memberikan fleksibilitas akses dari jaringan publik atau eksternal secara terbatas, diterapkan aturan kontrol akses (*Access Control List* / ACL). Sebuah ACL bernama BOLEH_PING dibuat dengan aturan *extended permit icmp any any*, yang secara eksplisit mengizinkan lalu lintas ICMP dari sumber manapun menuju tujuan manapun. ACL ini kemudian diterapkan pada antarmuka *outside* menggunakan perintah access-group BOLEH_PING in interface outside. Penerapan aturan ini membuka jalur bagi diagnostik jaringan dari luar firewall masuk ke dalam, namun tetap berada di bawah kendali aturan inspeksi yang telah ditetapkan sebelumnya, menciptakan keseimbangan antara aksesibilitas dan keamanan perimeter.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Multilayer Switch0	ASA2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	ASA2	Multilayer Switch0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	ASA2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	ASA2	PC0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Gambar 4. 3 Contoh Skenario ASA

4.4 Skenario PC

Setelah seluruh infrastruktur jaringan pada lapisan inti, distribusi, dan akses selesai dikonfigurasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pengaturan pada sisi perangkat pengguna akhir (*End Devices*) guna memastikan distribusi alamat IP berjalan sesuai dengan segmentasi VLAN yang telah dirancang. Pada skenario ini, mekanisme pengalamatan IP dilakukan secara dinamis menggunakan protokol DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), yang memungkinkan setiap *client* mendapatkan konfigurasi jaringan secara otomatis tanpa perlu pengaturan manual yang rentan kesalahan. Sebagai langkah verifikasi, pengaturan IP pada setiap PC diubah dari mode *Static* ke mode *DHCP*, yang memicu perangkat untuk meminta parameter jaringan—meliputi alamat IP, *Subnet Mask*, dan *Default Gateway*—dari server DHCP yang aktif pada jaringan tersebut.

Keberhasilan mekanisme ini dibuktikan dengan validasi pada beberapa perangkat sampel yang mewakili segmen jaringan berbeda. Pada perangkat PC10, hasil verifikasi menunjukkan bahwa perangkat berhasil mendapatkan alamat IP 192.168.50.3 dengan *Subnet Mask* 255.255.255.0 dan *Default Gateway* 192.168.50.1. Hal ini mengonfirmasi bahwa PC10 telah terhubung dengan benar ke VLAN 50 (Radiology), mengingat *gateway* 192.168.50.1 merupakan alamat IP *Switched Virtual Interface* (SVI) yang telah dikonfigurasi pada *Multilayer Switch* distribusi sebelumnya. Kesesuaian antara alamat IP *client* dan *gateway* ini menandakan bahwa jalur *trunking* dari switch akses ke distribusi serta konfigurasi VLAN *tagging* telah berfungsi dengan baik.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC4…	PC3(1)(2)	IC…		0.000	N	0	(…	(delete)
	Successful	PC0…	PC4(1)(2)	IC…		0.000	N	1	(…	(delete)
	Successful	PC6(1)	PC7	IC…		0.000	N	2	(…	(delete)
	Successful	PC6…	PC6	IC…		0.000	N	3	(…	(delete)

Gambar 4. 4 Contoh Skenario PC

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada simulasi jaringan rumah sakit ini, dapat disimpulkan bahwa arsitektur *Multilayer Switching* yang dipadukan dengan protokol routing dinamis EIGRP berhasil diterapkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dan manajemen lalu lintas data yang efisien. Segmentasi jaringan menggunakan VLAN yang terbagi ke dalam berbagai departemen fungsional—seperti Klinik, Radiologi, Laboratorium, Farmasi, hingga Unit Gawat Darurat—terbukti efektif dalam membatasi *broadcast domain* serta mengisolasi lalu lintas sensitif agar tidak tercampur dengan data umum. Mekanisme *Inter-VLAN Routing* yang dijalankan melalui *Switched Virtual Interface* (SVI) pada lapisan distribusi memungkinkan komunikasi antar-departemen berjalan lancar tanpa membebani router eksternal, sementara penggunaan *routed ports* pada jalur *backbone* meningkatkan performa pengiriman paket antar-switch.

Selain itu, penerapan protokol EIGRP dengan *Autonomous System* 10 berhasil menciptakan tabel routing yang konsisten dan otomatis di seluruh perangkat inti, menjamin redundansi dan ketersediaan jalur komunikasi yang andal. Integrasi layanan DHCP server memastikan pengelolaan alamat IP pada perangkat pengguna akhir berjalan otomatis dan minim kesalahan konfigurasi. Dari sisi keamanan, penambahan perangkat Cisco ASA sebagai *firewall* perimeter, serta konfigurasi routing statis menuju ISP, berhasil menciptakan batas yang jelas antara jaringan internal yang aman dengan jaringan publik, sekaligus menjamin aksesibilitas internet yang terkontrol bagi seluruh unit rumah sakit. Secara keseluruhan, topologi yang dibangun telah memenuhi standar desain jaringan hierarkis yang *scalable*, aman, dan mudah dikelola.

5.2 Saran

Demi pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur jaringan ini di masa mendatang, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan. Pertama, disarankan untuk mengimplementasikan protokol redundansi gerbang seperti HSRP (*Hot Standby Router Protocol*) atau VRRP (*Virtual Router Redundancy Protocol*) pada lapisan distribusi. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan *default gateway* secara terus-menerus, sehingga jika salah satu *Multilayer Switch* mengalami kegagalan perangkat keras, lalu lintas data dapat dialihkan secara otomatis ke perangkat cadangan tanpa memutus koneksi pengguna. Selain itu, penggunaan teknologi *EtherChannel* atau *Link Aggregation* pada jalur *uplink* antar-switch sangat direkomendasikan untuk meningkatkan *bandwidth* sekaligus menyediakan jalur fisik cadangan.Saran selanjutnya berkaitan dengan aspek keamanan pada lapisan akses. Mengingat jaringan rumah sakit menyimpan data pasien yang bersifat rahasia.

DAFTAR PUSAKA

Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C., & Blumenthal, D. (2011). *The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results*. Health Affairs, 30(3), 464-471. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178

Gagnon, M. P., Desmartis, M., Labrecque, M., & et al. (2014). *Systematic review of factors influencing the adoption of information and communication technologies by health care professionals*. Journal of Medical Internet Research, 16(1), e12. https://doi.org/10.2196/jmir.2976

Sittig, D. F., & Singh, H. (2016). *A socio-technical approach to preventing and mitigating health IT–related errors: An analysis of the literature*. Journal of the American Medical Informatics Association, 23(1), 7-13. https://doi.org/10.1093/jamia/ocv141

Lee, M. K., Moon, H. K., & Cho, H. (2016). *Security and privacy concerns in the use of health information systems: A critical review of the literature*. Healthcare Informatics Research, 22(1), 3-12. https://doi.org/10.4258/hir.2016.22.1.3

Karahoca, D., Karahoca, A., & Dufresne, M. (2015). *A review on health information systems and technology in hospitals*. Health Systems, 4(4), 186-198. https://doi.org/10.1057/hs.2015.7